

* Nature de $\sum_{n \geq 0} e^{-(2n+1)^2}$ avec le critère des séries alternées.

Posons $\forall n \in \mathbb{N}, U_n = (-1)^{n+1} e^{-n^2}$

on a: $\sum_{n \geq 0} e^{-(2n+1)^2} = \sum_{n \geq 0} U_{2n+1}$

~~on a~~ $\forall N \in \mathbb{N}, \sum_{n=0}^N U_{2n+1} + \sum_{n=0}^{N+1} U_{2n} = \sum_{n=0}^{2N+2} U_n$

d'où $\sum_{n=0}^N U_{2n+1} = \sum_{n=0}^{2N+2} U_n + \sum_{n=0}^N -U_{2n}$

Coe $|U_n| = e^{-n^2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ alors $\sum_{n \geq 0} U_n$ converge d'après le

critère des séries alternées

• Cas de $\sum_{n \geq 0} -U_{2n}$

on a: $0 \leq \sum_{n \geq 0} -U_{2n} = \sum_{n \geq 0} e^{-4n^2} \leq \sum_{n \geq 0} e^{-4n} = ~~\sum_{n \geq 0} e^{-4n}~~$

or coe $|e^{-1}| < 1$ alors $\sum_{n \geq 0} e^{-n}$ converge d'après le critère des

séries géométriques d'où $\sum_{n \geq 0} -U_{2n}$ converge. Donc

$\sum_{n \geq 0} e^{-(2n+1)^2}$ converge

* $R_N = ?$

$R_N = \sum_{n=N+1}^{+\infty} U_{2n+1} = \sum_{n=0}^{+\infty} U_{2n+1} - \sum_{n=0}^N U_{2n+1}$

$$R_N = \sum_{n=2N+1}^{\infty} U_{2n+1} = \sum_{n=2N+2}^{\infty} U_n + \sum_{n=2N+1}^{\infty} -U_{2n}$$

$$|R_N| \leq \left| \sum_{n=2N+2}^{\infty} U_n \right| + \left| \sum_{n=2N+1}^{\infty} -U_{2n} \right|$$

car ce $\sum U_n$ est alternée et croge alors

$$\left| \sum_{n=2N+2}^{\infty} U_n \right| \leq |U_{2N+3}| = e^{-(2N+3)/2}$$

De plus $\left| \sum_{n=2N+1}^{\infty} -U_{2n} \right|$

$$= \left| \sum_{n=2N+1}^{\infty} e^{-4n^2} \right|$$

$$\leq \left| \sum_{n=2N+1}^{\infty} e^{-4(N+1)n} \right| \quad \text{car } n \geq N+1$$

$$\leq \left| \sum_{n=2N+1}^{\infty} \left(e^{-4(N+1)} \right)^n \right|$$

← serie gés

$$\leq \frac{\left(e^{-4(N+1)} \right)^{N+1}}{1 - e^{-4(N+1)}}$$

donc $|R_N| \leq e^{-(2N+3)/2} + \frac{e^{-4(N+1)^2}}{1 - e^{-4(N+1)}}$

$$\underbrace{\hspace{10em}}_{P_N}$$

$e^{-(2N+3)/2}$

$e^{-4(N+1)^2}$
 $e^{-4(N+1)}$
 $e^{-4(N+1)}$
 $e^{-4(N+1)}$